

Python + Kivy vo Visual Studio Code (Windows)

Tento návod je určený na prípravu počítačov v triede. Všetky projekty budú uložené v priečinku **IC-PRX**. Každý projekt bude používať vlastné virtuálne prostredie `.venv`, do ktorého sa nainštaluje Kivy.

Čo je čo

Pojem	Jednoduché vysvetlenie
Python	Programovací jazyk, v ktorom budú študenti písať programy.
VS Code	Editor, v ktorom budú písať a spúšťať Python programy.
Kivy	Knižnica/framework na vytváranie grafických aplikácií: okien, tlačidiel, textových polí a podobne.
pip	Nástroj, ktorý sťahuje a inštaluje Python knižnice, napríklad Kivy.
virtuálne prostredie (<code>.venv</code>)	Vlastné izolované prostredie Pythonu pre jeden projekt. Knižnice z rôznych projektov sa nemiešajú.
interpreter	Konkrétny program <code>python.exe</code> , ktorým VS Code spúšťa Python kód.

A. Jednorazová príprava počítača

Tieto kroky vykonajte na každom počítači iba raz.

1. Overenie rozšírenia Python vo VS Code

1. Otvorte Visual Studio Code.
2. Vľavo kliknite na ikonu **Extensions** (štvorčeky), alebo stlačte `Ctrl + Shift + X`.
3. Do vyhľadávania napíšte:

Python

4. Nájdite rozšírenie **Python** od vydavateľa **Microsoft**.
5. Ak vidíte tlačidlo **Install**, kliknite naň.
6. Ak vidíte tlačidlo **Disable** alebo **Uninstall**, rozšírenie už je nainštalované.

Čo to robí: Rozšírenie umožní VS Code vyberať Python interpreter, spúšťať Python programy a zobrazovať nápovedu pri programovaní.

2. Overenie, že VS Code vidí Python

1. Stlačte `Ctrl + Shift + P`.

2. Napíšte:

```
Python: Select Interpreter
```

3. Otvorte túto možnosť.

4. V zozname musí byť aspoň jeden Python, napríklad:

```
Python 3.12.x  
Python 3.13.x  
Python 3.14.x
```

Čo to robí: Určujete, ktorý konkrétny Python bude VS Code používať pri spúšťaní programov.

Ak nevidíte vôbec žiadny Python, nainštalujte ho z python.org. Pri inštalácii zaškrtnite možnosť **Add python.exe to PATH**.

Ak v zozname Python vidíte, Python už máte a pokračujte ďalej.

3. Vytvorenie priečinka projektu

1. V Dokumentoch vytvorte priečinok s názvom:

```
IC-PRX
```

2. Odporúčaná cesta je:

```
C:\Users\student\Documents\IC-PRX
```

3. Vo VS Code kliknite:

```
File → Open Folder...
```

4. Vyberte priečinok IC-PRX.

Čo to robí: Všetky programy, nastavenia a knižnice jedného projektu budú uložené na jednom mieste. Otvárajte vždy celý priečinok, nie iba jeden samostatný súbor.

B. Príprava Kivy projektu

Tieto kroky sa robia raz pre každý nový priečinok/projekt. Pri ďalších hodinách v tom istom priečinku IC-PRX ich netreba opakovať.

4. Otvorenie terminálu v správnom priečinku

1. Vo VS Code kliknite:

```
Terminal → New Terminal
```

2. Dole sa otvorí PowerShell. Riadok má vyzeráť približne takto:

```
PS C:\Users\student\Documents\IC-PRX>
```

Čo to robí: Terminál prijíma príkazy. Cesta na riadku určuje priečinok, v ktorom sa príkazy vykonávajú.

Ak vidíte cestu napríklad `C:\Users\student\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code`, zatvorte terminál ikonou koša. Potom znova otvorte priečinok IC-PRX cez `File → Open Folder...` a vyberte `Terminal → New Terminal`.

5. Vytvorenie virtuálneho prostredia

Do terminálu vložte tento príkaz a stlačte Enter:

```
uv venv .env
```

Čo to robí: V priečinku IC-PRX vytvorí priečinok `.env`. Ten obsahuje samostatný Python určený iba pre tento projekt.

Po úspechu sa v ľavom paneli VS Code objaví priečinok:

```
.env
```

Ak sa objaví chyba `uv : The term 'uv' is not recognized...`, postupujte takto:

1. Stlačte `Ctrl + Shift + P`.
2. Otvorte **Python: Create Environment**.
3. Vyberte **Venv**.
4. Vyberte dostupný Python 3.x.

VS Code vytvorí `.env` automaticky.

6. Aktivovanie virtuálneho prostredia

Do terminálu vložte:

```
.\.env\Scripts\Activate.ps1
```

Stlačte Enter.

Čo to robí: Aktuálnemu terminálu povieť, aby odteraz používal Python z priečinka `.venv`.

Správny výsledok vyzerá približne takto:

```
(.venv) PS C:\Users\student\Documents\IC-PRX>
```

Text `(.venv)` na začiatku riadku znamená, že prostredie je aktívne.

Ak sa zobrazí červená chyba o blokovaní skriptov (`running scripts is disabled`), zadajte najprv:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass
```

Potom znovu zadajte:

```
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
```

7. Inštalácia Kivy

Keď je na začiatku terminálu `(.venv)`, vložte postupne tieto príkazy:

```
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install kivy
```

Čo robí prvý príkaz: Aktualizuje pip, nástroj na inštaláciu Python knižníc.

Čo robí druhý príkaz: Stiahne a nainštaluje Kivy len do `.venv` priečinka projektu IC-PRX.

Úspech spoznáte podľa textu podobného:

```
Successfully installed kivy-...
```

Ak sa objaví chyba `externally-managed-environment`, neinštalujte s parametrom `--break-system-packages`. Znamená to, že nie je aktivované `.venv`. Vráťte sa na krok 6 a skontrolujte, či terminál začína textom `(.venv)`.

C. Nastavenie VS Code

8. Výber Pythonu z `.venv`

1. Stlačte `Ctrl + Shift + P`.

2. Otvorte:

```
Python: Select Interpreter
```

3. Vyberte možnosť podobnú:

```
Python 3.x.x ('.venv': venv)
```

alebo možnosť s cestou:

```
IC-PRX\.venv\Scripts\python.exe
```

4. Ak taká možnosť v zozname nie je:

- Vyberte **Enter interpreter path....**
- Kliknite na **Find....**
- Vyberte súbor:

```
C:\Users\student\Documents\IC-PRX\.venv\Scripts\python.exe
```

Čo to robí: VS Code bude programy spúšťať cez Python, v ktorom je nainštalovaný Kivy.

D. Test, či Kivy funguje

9. Vytvorenie prvého programu

1. V ľavom paneli kliknite na ikonu **New File**.
2. Súbor pomenujte presne:

```
prve_okno.py
```

3. Do súboru vložte tento kód:

```
from kivy.app import App
from kivy.uix.button import Button

class PrveOknoApp(App):
    def build(self):
        return Button(text="Ahoj, Kivy!")

PrveOknoApp().run()
```

4. Súbor uložte cez Ctrl + S.

Čo robí program:

- `from kivy...` načíta časti Kivy, ktoré budeme používať.
- `App` predstavuje celú aplikáciu.
- `Button(...)` vytvorí tlačidlo.
- Metóda `build()` určuje obsah okna.

- `.run()` spustí aplikáciu a otvorí grafické okno.

10. Spustenie programu

Použite jeden z týchto spôsobov:

- Kliknite pravým tlačidlom do súboru `prve_okno.py` a vyberte **Run Python File in Terminal**.
- Kliknite na malé tlačidlo ► vpravo hore.
- Stlačte `Ctrl + F5`.

Správny výsledok: Otvorí sa samostatné okno s tlačidlom:

Ahoj, Kivy!

Kivy program beží, kým nezatvoríte jeho grafické okno. Po zatvorení okna sa terminál znova sprístupní.

E. Kontrola a najčastejšie chyby

Kontrolný príkaz

V termináli, kde je aktívne `(.venv)`, zadajte:

```
python -c "import sys, kivy; print(sys.executable); print(kivy.__version__)"
```

Správny výsledok:

- prvý riadok obsahuje `IC-PRX\.venv\Scripts\python.exe`;
- druhý riadok obsahuje verziu Kivy, napríklad `2.x.x`.

Najčastejšie problémy

Hlásenie alebo problém	Príčina	Riešenie
Python nebyl nalezen	Windows nemá Python nastavený v PATH.	Vo VS Code vyberte <code>.venv</code> interpretér a pracujte v termináli s aktivovaným <code>.venv</code> .
can't open file ... Untitled-1	Súbor nie je uložený na disku.	Stlačte <code>Ctrl + S</code> , pomenujte súbor napríklad <code>prve_okno.py</code> a spustite ho znovu.
externally-managed-environment	Pokus o inštaláciu do centrálného Pythonu spravovaného uv.	Aktivujte <code>.venv</code> podľa kroku 6 a Kivy inštalujte až potom.
No module named 'kivy'	VS Code používa iný Python než <code>.venv</code> .	Cez Python: Select Interpreter vyberte <code>IC-PRX\.venv\Scripts\python.exe</code> .

Hlásenie alebo problém	Príčina	Riešenie
uv is not recognized	Nástroj uv nie je dostupný v termináli.	Použite Python: Create Environment → Venv vo VS Code.
Chyba pri Activate.ps1	PowerShell blokuje skripty.	Použite Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass, potom opakujte aktivovanie.
Terminál sa po spustení programu nevráti na výzvu	Kivy okno aplikácie stále beží.	Zatvorte grafické okno aplikácie.

Postup pred každou ďalšou hodinou

Po jednorazovej inštalácii už študent zvyčajne urobí iba toto:

1. Otvorí VS Code.
2. Vyberie File → Open Folder... a otvorí svoj priečinok IC-PRX.
3. Otvorí alebo vytvorí uložený súbor s príponou .py.
4. Skontroluje, že VS Code používa interpreter .venv.
5. Stlačí ► Run Python File.

Vytváranie .venv a inštalácia Kivy sa robia iba pri prvom nastavení na novom počítači alebo pri vytvorení úplne nového projektu.